

УДК:615.849.2

И.Тажединов, А.К.Абыкешова, Қ.О.Абибуллаева, Б.Бурахан, Ш.С.Халитов
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Оптимальная радиоактивность для крыс при экспериментальных испытаниях радиофармпрепаратов, отечественного производства

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных испытаний на крысах РФП-ов производства ИЯФ, предназначенных для радионуклидной диагностики и радионуклидной терапии. Крысы радионуклидному исследованию подвергались с помощью органотропных РФП-ов скелета, щитовидной железы, печени, почек и мочевых петель. Эквивалентная человеку радиоактивность РФП-ов была достаточна для визуализации органов крыс на гамма-камере. При отсутствии специальной установки для животных, правильный подбор оптимального режима на гамма-камере для клинических исследований позволяет получить достоверные результаты радионуклидного исследования органов крыс.

Ключевые слова: Радиофармпрепараты, сцинтиграфия, эквивалентная радиоактивность.

Актуальность. Годы экономической трудности 1990-х гг. из-за отсутствия производства и невозможности закупки радиофармацевтических препаратов (РФП) извне Республики стали закрываться лаборатории радионуклидной диагностики. В 1999 году был организован Национальный семинар по улучшению Радиационной безопасности и Радионуклидной диагностики, где была принята Концепция развития этой отрасли медицины. Решено было производство РФП в Институте ядерной физики (ИЯФ), сотрудники которого участвовали на этом Семинаре. Как все фармацевтические препараты и все РФП, выпускаемые ИЯФ должны проходить экспериментальные и клинические испытания, согласно приказу Министерства здравоохранения РК №744 от 19.11.2009г. Проведение испытаний РФП возлагались Казахскому НИИ онкологии и радиологии (КазНИИОиР), где имелись лаборатория радионуклидной диагностики и виварий. К этому времени в виварии института оставались, экономные в содержании животные, крысы и мыши. Для испытания были выбраны, более крупные из них, крысы.

Материал и методы исследования. При испытании первых РФП сцинтиграфия проводилась на гамма-камере «SEGAMS 80», а радиометрия на одноканальном радиометре «NK150» (Венгрия) с узким отверстием коллиматора. Начиная с 2007 года сцинтиграфия проводится на современной гамма-камере – ОФЭКТ-сканере Philips Forte (Германия). В мировой практике имеются специальные гамма-камеры для визуализации органов животных. Подбор радиоактивности РФП для взрослых крыс весом 250-300 грамм проводился из расчета эквивалентной, вводимой дозой человеку, весом 70 кг [1]. Радиоактивность испытуемых препаратов для введения беспородным крысам, эквивалентная (на 1 кг веса) человеку, приведена в таблице. Препараты вводились в одну из боковых вен хвоста. При введении препарата в вену хвоста соблюдались все условия асептики и антисептики, а также радиационной безопасности. При работе с радиоактивностью для радионуклидной терапии (РНТ) и радиойодтерапии

(РЙТ) были использованы защитный халат и настольная ширма из просвинцованного стекла. Каждую крысу с введенной радиоактивностью размещали в отдельные клетки. Учитывая высокую скорость кровотока у крыс, с ритмом сердцебиения около 400 ударов в минуту, время начала исследования проводилось немного раньше, чем при исследовании у человека.

Результаты и обсуждение. В ИЯФ разработку производства начали с РФП первой необходимости Йод-131 (131I) и Технеций-99m (99mTc). Эти радионуклиды 7-ой группы системы Д.И. Менделеева обладают высокой способностью связываться с веществами. Известно, что все изотопы каждого элемента, в том числе радиоактивные, обладают одинаковыми химическими и биохимическими свойствами, т. е. они равноправны и равноценны в живом организме. Йод-131 как все изотопы Йода участвует в полном цикле тиреоидного обмена. В отличие от него 99mTc только в неорганической фазе тиреоидного обмена включается в коллоидах фолликул щитовидной железы, а в синтезе тиреоидных гормонов не участвует. В современной радионуклидной диагностике 70-75% радионуклидных исследований проводятся с помощью 99mTc и на основе синтезированных (меченых) им РФП [2, 3, 4].

Радиометрия показала одинаковую степень относительного накопления 131I и 99mTc в щитовидной железе [5]. Визуализировать щитовидную железу у крыс с 131I не удастся из-за жестковатой энергии гамма-излучения ($E_\gamma=364$ кэВ), требующей толстый коллиматор и длительный период полураспада ($T_{1/2}=8,0$ суток) не позволяющий ввести повышенную радиоактивность 131I (7,14-8,57 кБк). У взрослых крыс масса щитовидной железы в среднем составляет всего 28 мг, которая визуализируется с введением 3,76-4,7 МБк 99mTc ($E_\gamma=140$ кэВ и $T_{1/2}=6$ часов).

Опухолетропный препарат 67Ga-цитрат позволяет визуализировать, как перевитых, так и спонтанных опухолей у крыс. 67Ga-цитрат широко применяется в визуализации первичных злокачественных и метастатических опухолей у человека [6]. Через 2-3 часа после введения 2,275-2,73 МБк остеотропного МДФ-99mTc на фоне силуэта скелета более ярко проявляются крупные суставы. С помощью МДФ-99mTc проводится сцинтиграфия всего скелета для выявления метастатических очагов в костях при раке молочной железы у женщин и раке простаты у мужчин [7]. Реже метастазируют в кость рак щитовидной железы, рак почки и рак легкого, еще реже и другие злокачественные опухоли. Через 20-30 минут после введения 0,7675-1,842 МБк Фитат-99mTc визуализировались печень и селезенка, а также с большим скоплением в мочевом пузыре.

ДТПА-99mTc и Гипурат-131I, предназначены для динамической сцинтиграфии почек и верхних мочевых

путей [8,9]. В клинической практике чаще применяется ДТПА-99mTc, чем Гипурат-131I. Оба препарата могут определить секреторно-экскреторную функцию почек, пузырно-мочеточникового рефлюкса, степень почечной недостаточности, расположения и наличия очаговых

и диффузных изменений в почках. На сцинтиграммах с ДТПА-99mTc больше проявляется фоновая радиоактивность, тогда как с Гипурат-131I она почти отсутствует. Каждый из них достоверно отражали мочевыделительную систему у крыс.

Таблица 1 – Радиоактивности 131I и 99mTc-пертехнетата для крысы, эквивалентные человеку

РФП	Вводимая радиоактивность для		Предназначение РФП
	человека	крыс весом 250-300г.	
¹³¹ I	2 МБк	7,14-8,57 кБк	Исследования ЩЖ
^{99m} Tc-пертехнетат	74-148 МБк	3,76-4,7 МБк	Исследования ЩЖ, для метки РФП
67Ga-цитрат	98-110 МБк	375-500 кБк	Диагностика опухолей
МДФ-99mTc, реагент	555-720 МБк	2,275-2,73 МБк	Диагностика патологии костей
Фитат- ^{99m} Tc, реагент	111-185 МБк	0,7675-1,842 МБк	Диагностика патологии печени
ДТПА- ^{99m} Tc, реагент	150-200	7,0-7,5 МБк	Диагностика патологии почек
Гипурат- ¹³¹ I	7,2-16 МБк	142 кБк	Диагностика патологии почек
¹³¹ I для радиойодтерапии	3,5 – 7,0 ГБк	18,75-22,5 МБк	РЙТ РЩЖ
	0,2-1,0 ГБк	2,14-2,57 МБк	РЙТ тиреотоксикоза
¹⁵³ Sm-ЭДТМФ	3,0-4,0 ГБк	10,72-12,86 МБк	РНТ мтс в костях
Примечания: РФП – радиофармпрепарат, РНТ – радионуклидная терапия, РЙТ – радиойодтерапия, мтс – метастазы, РЩЖ – рак щитовидной железы			

Йод-131 для радиойодтерапии от 131I для радионуклидной диагностики отличается высокой радиоактивностью [10-12]. При Радиойодтерапии рака щитовидной железы радиоактивность в 7-15 раз превышает, чем при лечении тиреотоксикоза. Эффект от введенной дозы определялся по обратной зависимости проявления щитовидной железы на сцинтиграммах.

¹⁵³Sm-ЭДТМФ в клинической практике применяется в радионуклидной терапии метастазов злокачественных опухолей в костях, артритах и артрозах [8-10]. В спектре излучения ¹⁵³Sm имеется гамма-излучение с Eγ=100 кэВ, что позволяет провести сцинтиграфию и оценить накопление препарата в костях. По распределению в костях ¹⁵³Sm-ЭДТМФ не отличался от МДФ-99mTc, что показывает его высокую остеотропность, чего требуется от РФП для радионуклидной терапии патологии в костях.

Закключение. Радиоактивность РФП для диагностики и радионуклидной терапии, эквивалентную человеку, все крысы перенесли хорошо. У крыс ранних и поздних побочных проявлений признаков воздействия радиоактивности не наблюдалось. В процессе испытания досто-

верно проявились ожидаемые специфические свойства у всех РФП, что свидетельствует о правильном подборе радиоактивности и высокочувствительная установка гамма-камеры, имеющая режим высокого разрешения для визуализации малых объектов, как крысы. Экономически выгодно содержание крыс и введение малой радиоактивности, достаточной для получения достоверной информации. Крысы просты в обращении, во время работы требуют определенных навыков.

Выводы:

1. Высокая чувствительность и разрешающая способность современной гамма-камеры позволяет получить достоверные результаты при испытании диагностических и терапевтических РФП.
2. При работе с животными необходимо соблюдать все условия радиационной безопасности, асептики и антисептики.
3. Во время манипуляции с животными необходимо соблюдать предосторожности исключения разлива радиоактивности, что требует определенных навыков.

Список литературы

1. Стандартизованные методики радиоизотопной диагностики (Методические указания). -Обнинск, 1987. -385 с.
2. Радиоактивные фармацевтические препараты / В кн.: Ядерная медицина. Учебное пособие. I часть. Перевод с немецкого // Под ред. к.м.н. О.Е. Шлыгиной, А.Р. Борисенко. -Алматы, 2008. -Т.1.-С.24-24, 39-42.
3. Чернов В.И. Радиофармпрепараты для Ядерной медицины / В кн.: Национальное руководство по радионуклидной диагностике // Под редакцией Ю.Б. Лишманова, В.И. Чернова. -Томск: STT, 2010. -Т.1.-С.14-18.
4. Богородская М.А., Кодина Г.Е. Химическая технология радиофармацевтических препаратов. -М., 2010. -С.217-232.
5. Ефимова И.Ю. Радионуклидная диагностика в эндокринологии: Сцинтиграфия щитовидной железы / В кн.: Национальное руководство по радионуклидной диагностике //Под редакцией Ю.Б. Лишманова, В.И. Чернова. -Томск: STT, 2010. -Т.2.-С.275-282.
6. Чернов В.И. Радиофармпрепараты для сцинтиграфической диагностики опухолевого процесса / В кн.: Национальное руководство по радионуклидной диагностике //Под редакцией Ю.Б. Лишманова, В.И. Чернова. -Томск: STT, 2010. -Т. 1. -С. 67-68.
7. Чернов В.И. Радионуклидная диагностика заболеваний костей скелета / В кн.: Национальное руководство по радионуклидной диагностике //Под редакцией Ю.Б. Лишманова, В.И. Чернова. -Томск: STT, 2010. -Т. 2.-С. 252-269.
8. Зубовский Г.А., Габуня Р.И. Радионуклидная диагностика заболеваний почек /В кн.: Клиническая рентгенодиагностика. Радионуклидная диагностика. Компьютерная томография. -М.: Медицина, 1985.-Т.3.-С.137-163.
9. Ефимов О.Н., Матвеев Е.Г., Давыдов Г.А., Смирнов В.Ф. Динамическая сцинтиграфия почек //Стандартизованные методики радиоизотопной диагностики (Методические рекомендации). -Обнинск, 1987. -С. 232-236.
10. Наркевич Б.Я., Ширяев С.В. Методические основы радионуклидной терапии//Мед.радиол. радиационная безопасность.- 2003. -Т.49, № 5.-С.35 – 44.
11. Радионуклиды для терапии / В кн.: Ядерная медицина. Учебное пособие. I часть. Перевод с немецкого //Под ред. К.м.н. О.Е. Шлыгиной, А.Р. Борисенко. -Алматы, 2008.-С.38-39.
12. Терапия открытыми радиоактивными веществами / В кн.: Ядерная медицина. Учебное пособие. II часть. Перевод с немецкого //Под ред. О.Е. Шлыгиной, А.Р. Борисенко. -Алматы, 2008. -С.273-278.

Тұжырым

И.Тажединов, А.К.Абыкешова, К.О.Абибуллаева,
Б.Бурахан, Ш.С.Халитов

Қазақтың онкология және радиология ғылыми –зерттеу институты

Summary

I.Tazhedinov, A.K. Abykeshova, K.O. Abibullayeva,
B. Burakhan, Sh.S. Khalitov
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology**Отандық өнімдегі радиофармпрепараттардың
егеуқұйрықтарда эксперименттік зерттеуге қолайлы
радиоактивтілігі**

ИЯФ-та өндіріле бастаған радионуклидтік диагностикада және радионуклидтік терапияда қолдануға арналған РФП-тарды егеуқұйрықтарға эксперименттік сынақ нәтижелері келтірілген. Радионуклидтік зерттеулер қаңқа сүйегіне, қалқанша безіне, бауырға, бүйрек және зәр жолдарына енетін спецификалық қасиеті бар РФП-тармен жүргізілген. РФП-тардың адамға эквивалентті радиоактивтілігін енгізіп егеуқұйрықтардың ағзаларын клиникалық зерттеуге арналған гамма-камерада тексерген. Арнаулы қондырғы болмағанда, клиникада қолданылатын гамма-камераның қолайлы мүмкіндіктерін қолайлы пайдаланып егеуқұйрықтардың ағзаларын радионуклидтік зерттеуде сенімді нәтижелер алуға болады.

Түйінді сөздер: Радиофармпрепараттар, сцинтиграфия, эквивалентті радиоактивтілік.

**Optimal dose for rats in experimental trials of domestic
radiopharmaceuticals**

The results of experimental tests on rats of radiopharmaceuticals produced in INP, designed for nuclear medicine and radionuclide therapy. Radiopharmaceuticals for bone, thyroid, liver, kidney and urinary tract imaging were used in preclinical studies on rats. Equivalent human radioactivity was sufficient for imaging rats' organs on the gamma camera. In case of absence of special installation for the animals, the correct selection of the optimum mode in the gamma camera for the clinical studies allows to obtain reliable results radionuclide studies in rats.

Key words: Radiopharmaceuticals, scintigraphy.